

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

## Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)

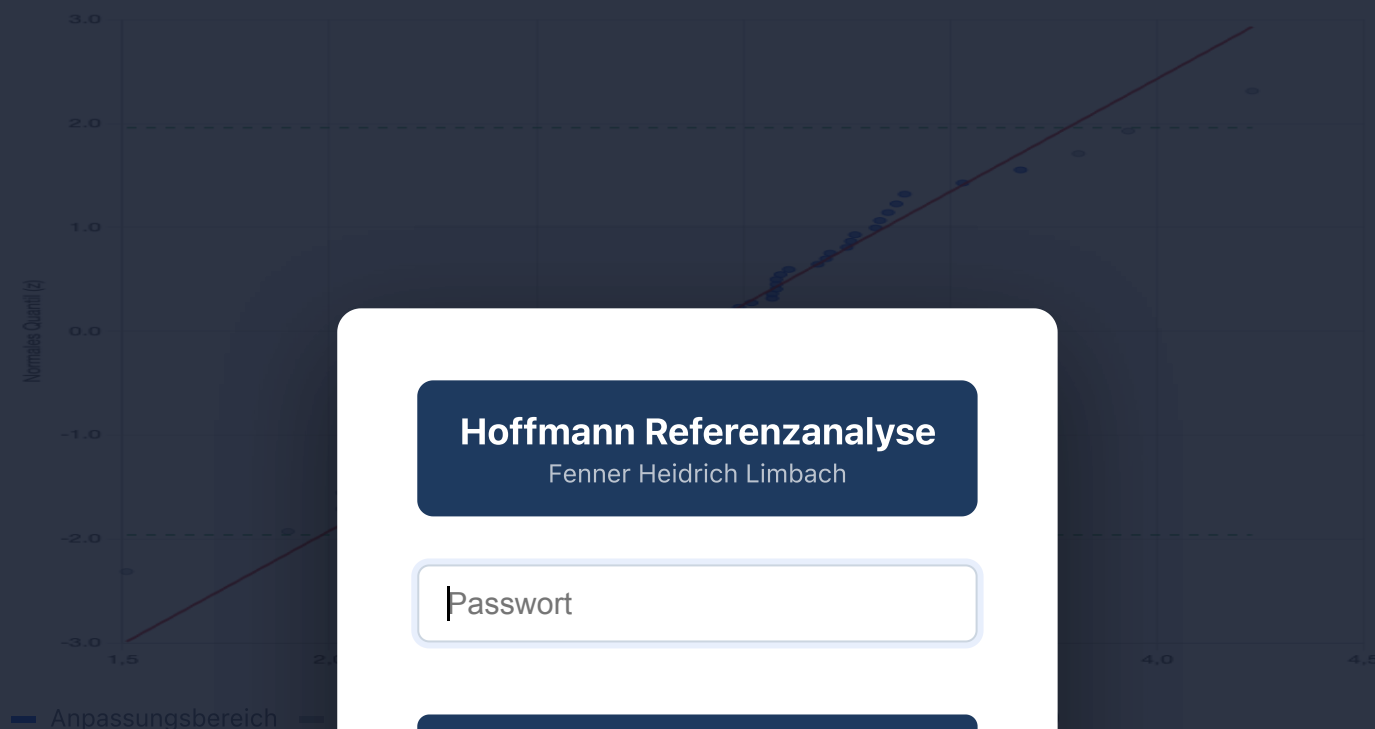
Gruppe: männlich, 10 Jahre – 15 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:21 · n = 60 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren  
(1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

### Ergebnisse: Transferrin

#### Deskriptive Statistik (Rohdaten)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Anzahl Messwerte (n) | 60       |
| Minimum              | 1,51 g/l |
| Maximum              | 4,23 g/l |
| Median               | 2,89 g/l |

#### Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 2,88 g/l     |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 0,46 g/l     |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 15,94 %      |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | <b>98.4%</b> |

Verwendeter Bereich  
53 von 60 Werten (6.7 %  
– 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

**1,98 – 3,78**

g/l

Regression:  $z = 2,17625 \cdot x - 6,27400$

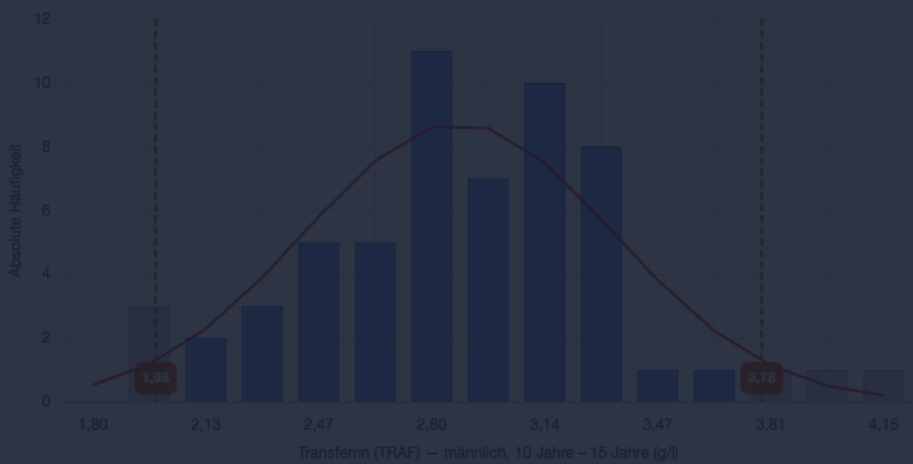
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$ : Linearität akzeptabel. Grenzlinien ggf. nachkorrigieren.

$n = 60 < 120$ : Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

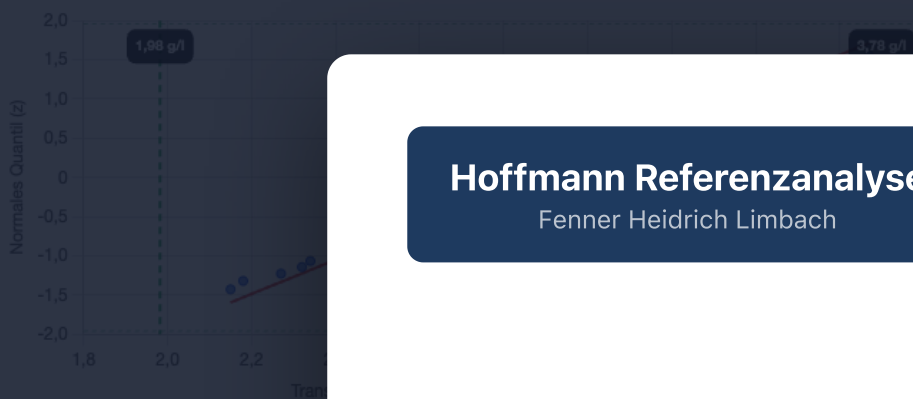
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_j = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)



**Hoffmann Referenzanalyse**  
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.